UNIVERSITAT D'ANDORRA

TREBALL FINAL de CARRERA

Curs 2025 2026

Per optar al títol de

Bàtxelor en informàtica

Títol del Treball Final en anglès

Autor/a *Joel Fernandez Fernandez*

Tutors/es *Jan Sau i Josep Ribó*

Sant Julià de Lòria, XX de juny 202X

Introducció

Aquest document correspon al primer avançament del Treball Final de Grau, en el qual es presenta l'estat actual del projecte, així com la planificació i les primeres evidències de desenvolupament.

El projecte se centra en el desenvolupament d'una plataforma de previsualització de videomapping, orientada a facilitar la creació i ajust de projeccions visuals sobre superfícies tridimensionals. L'objectiu principal és disposar d'una eina que permeti simular el resultat d'una projecció abans de realitzar-la en un entorn real, reduint així la dependència de proves físiques i millorant el procés de preparació.

En aquest primer seguiment no només es defineix la idea del projecte, sinó que es demostra que el desenvolupament ja s'ha iniciat. S'ha establert un pla de treball clar, s'han definit els objectius tècnics i s'ha desenvolupat un primer prototip funcional. Aquest prototip permet la visualització d'una escena 3D, la projecció de contingut multimèdia sobre una superfície virtual i la modificació de la geometria mitjançant punts de control, així com la possibilitat de guardar i carregar configuracions.

A més, es presenten evidències del progrés realitzat, com captures del sistema en funcionament i descripció de les funcionalitats implementades fins al moment. També es documenten les decisions tècniques preses durant aquesta fase inicial, com l'elecció de tecnologies i el disseny de l'arquitectura del sistema.

Finalment, s'inclou una planificació actualitzada del treball a realitzar en les següents fases del projecte, amb l'objectiu de continuar evolucionant el prototip cap a una eina més completa i funcional.

Aquest primer avançament té com a finalitat demostrar que el projecte està correctament encarat, amb una base tècnica sòlida i un desenvolupament en curs, permetent així validar la direcció del treball i detectar possibles millores de cara a les següents fases.

2 Anàlisi

2.1 Problemàtica

Actualment, el videomapping és una tècnica cada vegada més utilitzada en l'àmbit artístic i audiovisual, especialment en esdeveniments culturals, espectacles o instal·lacions interactives. Aquesta tècnica consisteix en projectar contingut visual sobre superfícies reals, com ara façanes d'edificis, escultures o espais arquitectònics, amb l'objectiu de crear efectes visuals impactants.

Tot i això, el procés de preparació d'un projecte de videomapping presenta diverses dificultats. En la majoria dels casos, els artistes han de treballar directament sobre l'espai real, utilitzant projectors físics per ajustar el contingut visual a la superfície. Això implica desplaçaments constants, dependència de l'equipament tècnic i limitacions d'horari o accés a l'espai.

A més, el procés d'ajust del mapping acostuma a ser manual i iteratiu. Els creadors han d'anar modificant el contingut visual i provar-lo repetidament fins que encaixi correctament amb la geometria de la superfície. Aquest procés pot ser lent, poc eficient i difícil de reproduir amb precisió en diferents sessions de treball.

Una altra problemàtica important és la manca d'eines accessibles i senzilles per a la previsualització del resultat final. Les solucions professionals existents solen ser complexes, amb una corba d'aprenentatge elevada, o bé requereixen recursos tècnics avançats que no sempre estan disponibles per a tots els usuaris.

Com a conseqüència, molts projectes de videomapping es desenvolupen amb una alta dependència de proves en entorn real, fet que augmenta el temps de preparació, el cost i el risc d'errors en la fase final de projecció.

Per tant, es detecta la necessitat d'una eina que permeti simular i previsualitzar el videomapping en un entorn virtual, facilitant l'ajust del contingut visual sobre superfícies tridimensionals sense necessitat d'utilitzar un projector físic en tot moment.

2.2 Estat de l'art

El videomapping, també conegut com projection mapping o realitat augmentada projectada, és una tècnica que consisteix en projectar contingut digital sobre superfícies reals, adaptant-lo a la seva geometria per generar efectes visuals immersius. En els darrers anys, aquesta tecnologia ha experimentat un creixement important, especialment en àmbits com l'entreteniment, la publicitat, l'art digital i els esdeveniments culturals.

Actualment, existeixen diverses eines professionals que permeten dur a terme projectes de videomapping. Entre les més utilitzades destaquen MadMapper, Resolume Arena o HeavyM, que ofereixen funcionalitats avançades com la deformació de superfícies (warping), segmentació de zones (slicing) o sincronització amb altres sistemes audiovisuals. Aquestes eines permeten ajustar el contingut visual a superfícies complexes i gestionar múltiples projectors en temps real.

Tot i les seves capacitats, aquestes solucions presenten diverses limitacions. D'una banda, moltes d'aquestes aplicacions estan orientades a entorns professionals i requereixen una certa experiència tècnica per ser utilitzades correctament. Per exemple, eines com MadMapper ofereixen gran versatilitat però també una interfície complexa i una corba d'aprenentatge elevada. D'altra banda, moltes d'aquestes plataformes estan pensades per a espectacles en directe, fet que implica treballar directament amb projectors i entorns físics.

A més, el procés de configuració i calibratge continua sent una de les parts més complexes del videomapping. Segons diversos estudis, l'alineació entre el contingut digital i la superfície física requereix processos manuals i iteratius, sovint dependents de la posició del projector i de la geometria de l'escena. Això dificulta la preparació prèvia i incrementa el temps necessari per obtenir resultats precisos.

En aquest context, una de les tendències actuals és el desenvolupament d'eines que permetin simular i previsualitzar el resultat del videomapping en entorns virtuals. Aquest tipus de solucions busquen reduir la dependència de l'espai físic i facilitar el procés de disseny, permetent als usuaris experimentar amb diferents configuracions abans de la projecció real.

Per tant, tot i l'existència d'eines avançades, encara hi ha marge de millora en termes d'accessibilitat, simplicitat d'ús i capacitat de previsualització, especialment per a usuaris no experts o en fases inicials de desenvolupament de projectes.

2.3 Objectius tècnics

Els objectius tècnics del projecte són els següents:

- Desenvolupar un entorn de visualització 3D interactiu basat en tecnologies web.

- Implementar una superfície de projecció virtual sobre la qual es pugui aplicar contingut visual.
- Permetre la càrrega de contingut multimèdia (vídeos) per part de l'usuari.
- Aplicar el contingut visual com a textura dinàmica sobre la superfície 3D.
- Desenvolupar un sistema bàsic de deformació del mapping mitjançant punts de control.
- Permetre la manipulació dels punts de control per ajustar la projecció a la superfície.
- Implementar un sistema de selecció i moviment de punts de control en temps real.
- Permetre la previsualització del resultat final del videomapping dins l'entorn virtual.
- Implementar la funcionalitat de reinicialització (reset) de la configuració del mapping.
- Desenvolupar un sistema de persistència que permeti guardar la configuració del mapping en format JSON.
- Permetre la càrrega de configuracions de mapping prèviament guardades.
- Garantir una execució fluida en navegador web sense necessitat d'eines externes.
- Generar una versió optimitzada de l'aplicació per a la seva distribució (build de producció).

2.4 Requisits tècnics

Els requisits tècnics del sistema es divideixen en diferents categories segons la seva naturalesa:

Requisits funcionals

- El sistema ha de permetre la visualització d'una escena 3D interactiva en navegador web.
- El sistema ha de representar una superfície de projecció virtual.
- El sistema ha de permetre la càrrega de contingut multimèdia (vídeo) per part de l'usuari.
- El sistema ha de reproduir el contingut visual en temps real sobre la superfície 3D.
- El sistema ha de permetre la selecció de punts de control de la superfície.
- El sistema ha de permetre la modificació de la posició dels punts de control.
- El sistema ha d'actualitzar la projecció en temps real en funció dels canvis realitzats.
- El sistema ha de permetre reinicialitzar la configuració del mapping.
- El sistema ha de permetre guardar la configuració del mapping en un fitxer JSON.
- El sistema ha de permetre carregar configuracions de mapping prèviament guardades.

Requisits no funcionals

- El sistema ha de garantir una resposta fluida en temps real durant la interacció amb l'usuari.
- El sistema ha de ser compatible amb navegadors web moderns.
- El sistema ha de tenir una interfície senzilla i intuïtiva.
- El sistema ha de permetre una fàcil extensibilitat per a futures funcionalitats.
- El sistema ha de mantenir una estructura de codi modular i organitzada.
- El sistema ha de ser capaç de gestionar fitxers multimèdia de mida moderada sense degradació significativa del rendiment.

Requisits operacionals

- El sistema ha de poder executar-se en un entorn local mitjançant servidor de desenvolupament.
- El sistema ha de permetre la generació d'una versió de producció optimitzada.
- El sistema no ha de requerir instal·lació de software addicional per part de l'usuari final.
- El sistema ha de funcionar únicament amb un navegador web compatible.

Requisits tècnics d'implementació

- El sistema ha d'estar desenvolupat utilitzant JavaScript.
- El sistema ha d'utilitzar una llibreria de renderització 3D (Three.js).
- El sistema ha d'utilitzar eines de construcció modernes (Vite).
- El sistema ha d'utilitzar textures de vídeo per a la representació del contingut visual.
- El sistema ha d'utilitzar estructures de dades per representar la geometria deformable.
- El sistema ha de permetre l'exportació i importació de dades en format JSON.

3 Disseny

3.1 Arquitectura

L'arquitectura general de la solució s'ha dissenyat amb una estructura modular, amb l'objectiu de separar les diferents responsabilitats del sistema i facilitar tant el desenvolupament inicial com la seva futura ampliació. La solució es basa en un flux simple en què l'usuari introdueix contingut visual, aquest contingut es projecta sobre una superfície virtual dins d'un entorn 3D, i finalment el sistema permet ajustar i guardar la configuració del mapping.

A nivell conceptual, la solució es pot dividir en els següents components principals:

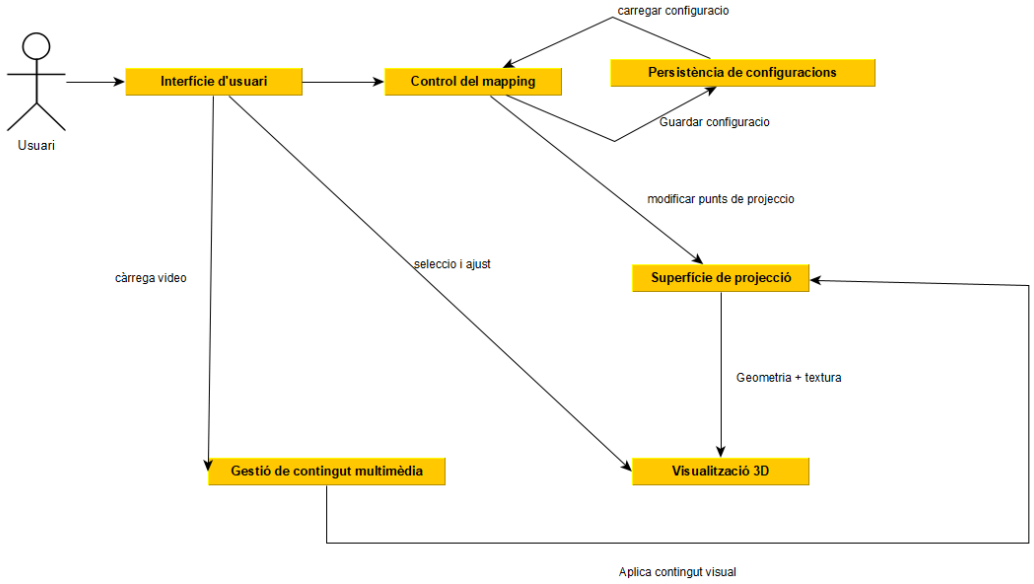
- Component d'interacció amb l'usuari
- Component de gestió de contingut multimèdia
- Component de superfície de projecció
- Component de control del mapping
- Component de visualització 3D
- Component de persistència de configuracions

El funcionament general del sistema és el següent. En primer lloc, l'usuari interactua amb la interfície per carregar un fitxer de vídeo o utilitzar un contingut per defecte. Aquest contingut és gestionat pel sistema multimèdia i aplicat sobre una superfície de projecció virtual dins de l'escena 3D. Paral·lelament, l'usuari pot modificar els punts de control de la superfície per deformar la projecció i adaptar-la visualment. Finalment, la configuració resultant es pot reinicialitzar, guardar o carregar posteriorment mitjançant fitxers JSON.

Aquesta arquitectura dona resposta directa als requisits definits anteriorment. El component de visualització 3D cobreix els requisits relacionats amb la representació interactiva en navegador. El component de gestió multimèdia resol la càrrega i reproducció del vídeo. El component de control del mapping permet la selecció i modificació dels punts de control. Finalment, el component de persistència permet guardar i recuperar configuracions de mapping.

Pel que fa als patrons utilitzats, s'ha optat per una arquitectura modular per components, ja que permet separar la lògica de visualització, la gestió del contingut i la manipulació de la geometria. També s'ha seguit una aproximació basada en el patró Model-Vista-Controlador (MVC) de manera simplificada. En aquest context, el model correspon a l'estat intern del mapping (punts de control i configuració), la vista correspon a l'escena 3D renderitzada, i el controlador està format pels mecanismes d'interacció que permeten a l'usuari modificar la projecció.

Aquesta elecció es considera adequada perquè facilita la comprensió del sistema, millora la mantenibilitat del codi i permet incorporar futures funcionalitats, com ara nous tipus de superfícies, eines d'edició més avançades o sistemes de càrrega de projectes més complets.



3.2 Components

A continuació es descriuen els diferents components que formen la solució, detallant la seva funcionalitat, responsabilitats i relació amb la resta del sistema.

3.2.1 Component d'interfície d'usuari

Aquest component és responsable de la interacció directa amb l'usuari. Permet carregar fitxers multimèdia, seleccionar punts de control, executar accions com reinicialitzar el mapping o guardar i carregar configuracions.

Funcionalment, aquest component gestiona tots els elements visuals de control, com ara botons, selectors de fitxers i instruccions d'ús. També captura els esdeveniments d'entrada de l'usuari (teclat o interfície gràfica) i els transmet als components corresponents.

Aquest component dona resposta als requisits funcionals relacionats amb la interacció i la usabilitat del sistema. A més, actua com a controlador dins del model MVC, ja que tradueix les accions de l'usuari en modificacions sobre el sistema.

Manté una relació directa amb el component de control del mapping, el component de gestió multimèdia i el component de persistència.

3.2.2 Component de gestió de contingut multimèdia

Aquest component s'encarrega de la càrrega, reproducció i gestió del contingut visual, principalment vídeos. Permet utilitzar un vídeo per defecte o carregar un fitxer des del sistema local de l'usuari.

El component transforma el vídeo en una textura que pot ser aplicada sobre una superfície 3D dins del motor de renderització. A més, gestiona aspectes com la reproducció contínua, la càrrega del fitxer i possibles restriccions del navegador.

Aquest component cobreix els requisits funcionals relacionats amb la càrrega i reproducció de contingut multimèdia.

Manté una relació directa amb el component de superfície de projecció, ja que li proporciona la textura que s'hi aplica.

3.2.3 Component de superfície de projecció

Aquest component representa la geometria sobre la qual es projecta el contingut visual. Inicialment es tracta d'una superfície plana, però està dissenyada per ser deformable mitjançant punts de control.

La superfície es construeix utilitzant una geometria personalitzada que permet modificar la posició dels seus vèrtexs. Això fa possible adaptar la projecció a diferents formes.

Aquest component és essencial per complir els requisits relacionats amb la representació de la superfície de projecció i la seva adaptació.

Manté una relació directa amb el component de control del mapping, que modifica la seva geometria, i amb el component de visualització 3D, que la renderitza.

3.2.4 Component de control del mapping

Aquest component és responsable de la manipulació dels punts de control de la superfície de projecció. Permet seleccionar una cantonada i modificar la seva posició en l'espai, generant una deformació de la superfície.

El sistema es basa en quatre punts principals (cantonades), que defineixen la forma de la superfície. Quan un d'aquests punts es modifica, es recalcula la geometria i s'actualitza la projecció en temps real.

Aquest component dona resposta als requisits funcionals relacionats amb la deformació del mapping i la interacció en temps real.

A nivell de patró, es basa en una estructura de dades que representa l'estat del model (punts de control), la qual és modificada pel controlador i reflectida a la vista.

Manté una relació directa amb el component de superfície de projecció i amb el component d'interfície d'usuari.

3.2.5 Component de visualització 3D

Aquest component és responsable de la renderització de l'escena tridimensional. Utilitza un motor gràfic per mostrar la superfície de projecció, el contingut visual aplicat i altres elements de suport com la càmera, les llums i els eixos de referència.

Permet la navegació dins l'escena mitjançant controls interactius, facilitant la inspecció del resultat des de diferents punts de vista.

Aquest component cobreix els requisits relacionats amb la visualització en temps real i la interacció amb l'escena.

Manté relació amb tots els components visuals, ja que és l'encarregat de representar-los en pantalla.

3.2.6 Component de persistència de configuracions

Aquest component permet guardar i carregar la configuració del mapping. La informació es desa en format JSON, incloent la posició dels punts de control.

Aquesta funcionalitat permet conservar els ajustos realitzats per l'usuari i reutilitzar-los posteriorment, evitant haver de repetir el procés de configuració.

Aquest component dona resposta als requisits relacionats amb la persistència de dades.

Manté una relació directa amb el component de control del mapping, ja que treballa amb les dades que defineixen l'estat de la superfície.

3.3 Altres dissenys

Apartat opcional per a descriure, en subapartats, altres aspectes de disseny que no s'hagin pogut incloure en apartats anteriors però que siguin necessaris per a resoldre els requisits.